

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[3 puntos]** Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $(3, -2)$ y es perpendicular a la recta de ecuación $2x - 3y + 4 = 0$.
2. **[2 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 2x^2 - 16x + 10$. Expresa el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a, h y k constantes reales.
3. **[3 puntos]** Considere los polinomios:

$$P(x) = 6x^3 + 5x^2 - 8x + 2$$

$$Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

4. Considere la función $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $R(x) = 3x^5 - 6x^4 + x^2 - 3x + 2$.
 - a) **[1 punto]** ¿Es $x - 1$ un factor de $R(x)$?, justifique su respuesta.
 - b) **[2 puntos]** Sabiendo que $c = 2$ es un cero de R , utilice división sintética para determinar $Q(x)$ tal que $R(x) = (x - 2)Q(x)$.
5. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-1, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{5x - 10}{x^2 - 3x - 4}$.
 - a) **[3 puntos]** Determine el mayor subconjunto del dominio donde f es negativa.
 - b) **[3 puntos]** Reescriba $f(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Continúa al dorso...

6. En un taller de costura, el gasto semanal G en colones por energía eléctrica, se relaciona linealmente con el número x de horas trabajadas durante la semana. Si el número de horas trabajadas es 15, el gasto es de ₡36 000; mientras que si el número de horas trabajadas es 17, el gasto es de ₡40 000.
- a) [3 puntos] Expresa el gasto G en función del número de horas trabajadas x .
 - b) [1 punto] ¿A qué razón aumenta el gasto semanal en electricidad por cada hora adicional trabajada?
 - c) [1 punto] Si el gasto semanal en electricidad fue de ₡52 000, ¿cuántas horas se trabajaron?
 - d) [1 punto] ¿Qué representa el punto de intersección con el eje y de la función G ?
7. Desde el suelo se lanza un objeto hacia arriba. La altura en metros sobre el suelo después de t segundos de haber sido lanzado se obtiene mediante la función

$$s(t) = 16t - 4.9t^2$$

- a) [1 punto] ¿A qué altura (en metros) estará el objeto al cabo de 1.5 segundos?
- b) [2 puntos] ¿En cuántos segundos alcanza el objeto la altura máxima?
- c) [1 punto] ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto (en metros)?
- d) [1 punto] ¿Cuántos segundos tarda el objeto en caer al suelo?

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 6 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: modelado con funciones.

Objetivo: desarrollar estructuras de razonamiento lógico matemático, algebraico y geométrico para aplicarlos en la resolución de problemas que involucren el concepto de función.